Intégrales impropres

Généralités

1 EXERCICE — Intégrales en vrac

Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x$
2. $\int_0^{1} \ln(t)\mathrm{d}t$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x}\mathrm{d}x$
4. $\int_0^{+\infty} \ln(t)e^{-t}\mathrm{d}t$
5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1-x)\sqrt{x}}\mathrm{d}x$
6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x-1}\mathrm{d}x$
7. $\int_0^{1} \cos^2\left(\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$
8. $\int_0^{+\infty} 1\mathrm{d}x$
9. $\int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$
10. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t-1}}\mathrm{d}t$
11. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^2}\mathrm{d}t$
12. $\int_0^{+\infty} x\sin(x)e^{-x}\mathrm{d}x$

2 EXERCICE — Critère de Riemann I

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha}\mathrm{d}t$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

3 EXERCICE — Critère de Riemann II

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha}\mathrm{d}t$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. **(a)** Montrer qu'au voisinage de $+\infty$ on a
$$\frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha-1}}$$
(b) À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de $+\infty$?
2. À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de 0 ?
Indication. $\sin(t) \underset{t\to 0}{=} t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$.
3. Conclure.

Techniques d'intégration

4 EXERCICE — À propos du sinus cardinal

À l'aide d'une intégration par partie on a montré que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}\mathrm{d}x$ converge.
Cependant on peut montrer que $x \to \frac{\sin(x)}{x}$ n'est pas intégrable sur $]0;+\infty[$ c'est-à-dire que $\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x$ est divergente.
On rappelle que pour tous réels a et b on a

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).$$

1. Soit k un entier naturel. Montrer que
$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{(k+1)\pi}\int_0^{\pi} |\sin(x)|\,\mathrm{d}x.$$
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\int_0^{(n+1)\pi} \left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \mathrm{d}x \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$$
puis conclure.

5 EXERCICE — Changements de variable

1. Soit $a > 0$, montrer que l'intégrale
$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2}\mathrm{d}t$$
converge.
2. À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, montrer que
$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2}\mathrm{d}t = 0.$$
3. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2}\mathrm{d}t = \frac{\pi\ln(a)}{4\sqrt{a}}$.
On utilisera le changement de variable $t = \sqrt{a}u$.